



GUÍA DEL PROYECTO DE AULA

Ingeniería para el Desarrollo Móvil · Proyecto de aula · Guía del proyecto de aula: una app móvil gobernada por su arquitectura

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Ingeniería para el Desarrollo Móvil
Unidad	Proyecto de aula del módulo	Proyecto / Corte	de aula · Corte 1
Modalidad	Parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Proyecto de aula (A1-A3 20 % c/u · Informe FO-IV-159 40 %)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Formular, en pareja, un problema real que se resuelva con una app móvil híbrida y que cumpla los ocho mínimos de arquitectura del proyecto.
- Diligenciar el marco de gobierno móvil, de 00 Gobierno a 05 Release, con el método SDD: primero la decisión escrita y después el código.
- Leer cada actividad del aula como un hito del mismo proyecto y planear las entregas por fechas.
- Diligenciar el Informe del proyecto de aula (FO-IV-159) con sus anexos, con evidencia verificable de cada mínimo y la trazabilidad de las decisiones.

1. Qué es un proyecto de aula y cómo funciona aquí

El **proyecto de aula** es una figura institucional de CORHUILA: un proyecto que nace en una asignatura, se desarrolla durante el período con los temas del curso y se reporta al programa académico en el formato **FO-IV-159 «Informe de proyectos de aula»**, del proceso de Gestión de



Investigación e Innovación. Por eso el cierre del módulo no es un trabajo escrito libre: es ese informe, diligenciado por la pareja, con la app y su documentación como anexos.

En este módulo hay **un solo proyecto de aula por pareja** y las tres actividades del aula son sus hitos. Lo que deciden en la Actividad 1 lo defienden en la Actividad 2 y lo entregan funcionando en la Actividad 3; el **Informe del proyecto de aula (FO-IV-159)** cuenta ese recorrido completo, con la evidencia y con lo que cambió en el camino. Cada tema de las unidades se usa, en la misma semana, para tomar una decisión del proyecto: lo que se evalúa al final no es lo que recuerdan, sino lo que construyeron y cómo lo justifican.

Pregunta del proyecto. «¿Qué aplicación móvil híbrida, construida con Ionic + Angular + Capacitor y gobernada por una arquitectura explícita, resuelve un problema real de su trabajo o su entorno y está lista para publicarse?» Cada pareja la aterriza en su propio problema y esa versión aterrizada es la **pregunta de investigación** del campo 13 del informe.

La metodología la eligen ustedes. El formato pide declarar la metodología implementada (campo 17) y trae un listado de opciones posibles para el aula. Este material no impone ninguna: cada pareja elige la que mejor describe cómo trabajó, la justifica y muestra cómo la aplicó.

El curso es de **arquitectura móvil**, no de funcionalidades. Una app pequeña, con dos features bien gobernadas, vale más que una app grande en la que cada pantalla resolvió el estado, la red y los permisos a su manera.

Sí cuenta	No suma
Decisiones explícitas, registradas en ADR y respetadas en el código	Cantidad de pantallas o de features
Evidencia verificable: repositorio, artefacto firmado, video	Afirmaciones sin evidencia
Coherencia entre el informe, su anexo técnico y el repositorio	Diagramas vistosos que no coinciden con el código
Evolución razonada: antes → después → razón	Documentación escrita al final «para cumplir»





Cuidado: La app de referencia de los manuales, **Bitácora de Campo** (visitas técnicas con formulario, foto y ubicación), **no es elegible** como proyecto de aula. Los manuales la usan como ejemplo trabajado; tu pareja resuelve su propio problema, con su propio dominio, sus casos de uso y su estrategia sin conexión.

2. El marco de gobierno móvil y SDD

El **marco de gobierno móvil** del curso es un manual con plantillas que dice qué decidir en una app móvil, en qué orden y dónde dejarlo escrito. Tiene seis secciones y se aplica con el método **SDD** (*Software Design Documentation*): la documentación de diseño **precede y guía** la implementación. No se documenta lo que ya se construyó; se diseña por escrito, se construye y se actualiza el documento.

Tradicional: Código → Documentación (si algún día ocurre)
SDD: Documentación → Código → Documentación actualizada

Tres principios sostienen el método:

- **Diseño antes del código:** un documento de diseño revisado es requisito para empezar una feature.
- **Documentación viva:** se actualiza con cada cambio; un documento desactualizado es un error escrito en prosa.
- **Trazabilidad:** cada pantalla tiene una historia, cada historia tiene criterios de aceptación y cada criterio tiene una prueba.

#	Sección	Qué debe responder	Hito
00	Gobierno	¿Cómo planea, estima y cierra el trabajo la pareja? ¿Qué es «listo» y «hecho»? ¿Cómo se nombran ramas,	H1





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

		commits y versiones? ¿Qué reglas de seguridad no se negocian?	
01	Arquitectura	¿Dónde va el código de una feature? ¿Qué capa depende de cuál? ¿Qué único patrón de estado se usa? ¿Cómo se navega y dónde quedó registrada cada decisión?	H1 (ADR del stack en H2)
02	Código y UI	¿Cómo se nombra el código y cómo se manejan errores y asincronía? ¿De dónde salen colores, espaciados y tipografía? ¿Cómo se garantiza la accesibilidad? ¿Cómo se centralizan los textos?	H2
03	API y datos	¿Cómo se hacen y reintentan las peticiones? ¿Dónde viven los tokens y cómo se refrescan? ¿Qué se guarda en el dispositivo? ¿Qué pasa sin conexión?	H2
04	Calidad	¿Qué se prueba, en qué nivel y cuánto? ¿Qué presupuestos de rendimiento hay? ¿Qué se revisa en seguridad antes de publicar?	H3
05	Release	¿Cómo un commit se vuelve un artefacto firmado? ¿Dónde vive la llave de firma? ¿Cómo se escalona y se revierte un despliegue? ¿Cómo se observa la app en producción?	H3

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

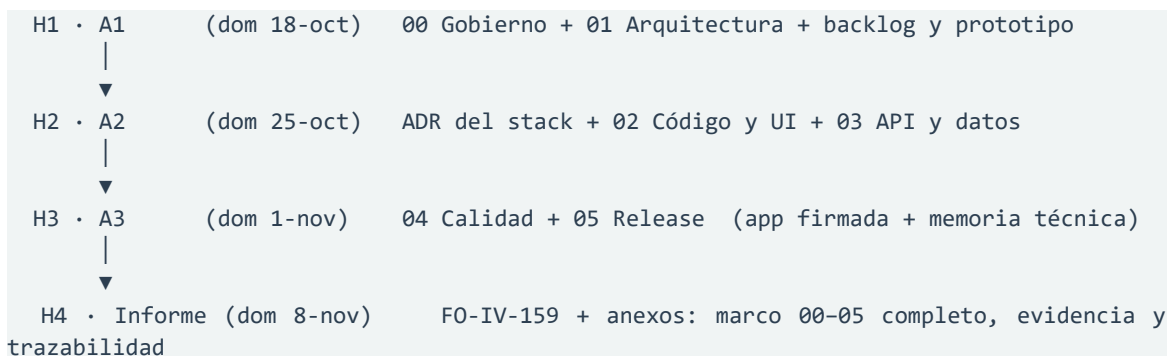
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Las secciones se diligencian **en orden**, porque cada una depende de la anterior: no se define la red (03) sin saber en qué capa vive (01), ni se firma un release (05) sin las pruebas que lo autorizan (04). El orden coincide con los hitos:



El marco es neutral frente al stack; en este curso cada decisión concreta se toma para Ionic + Angular + Capacitor y se registra en un ADR:

Preocupación	Opciones habituales en Ionic + Angular + Capacitor
Estado	Servicio o ViewModel con BehaviorSubject de RxJS, Signals de Angular, NgRx (Store o SignalStore)
Navegación	Angular Router con una tabla central, rutas diferidas (loadComponent) y guards funcionales (CanActivateFn)
Red	HttpClient de Angular con interceptores funcionales (provideHttpClient(withInterceptors(...)))
Tokens	Plugin de almacenamiento seguro (Keychain en iOS, Keystore en Android)
Persistencia local	Capacitor Preferences para valores pequeños, SQLite para consultas y volumen
Pruebas	Jasmine/Karma o Vitest, según el proyecto, con dobles de prueba propios





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Plantillas y formato. Las plantillas del marco, en español y adaptadas a este stack, están en [Plantillas del proyecto](https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/proyecto-aula/plantillas/), con un .zip que incluye el formato FO-IV-159 y el árbol de la carpeta docs/ que la pareja crea en su repositorio el primer día. La [Presentación del proyecto de aula](https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/proyecto-aula/slides/) resume esta guía.

3. Parejas

- El proyecto de aula se hace en **parejas**. Si el número de estudiantes es impar, se admite **un único trío**, que agrega un **tercer plugin nativo** a los mínimos.
- Las tareas del aula son individuales: en **H1 y H3** los dos integrantes suben **el mismo PDF**, con los dos nombres en la portada; en **H4** los dos suben **los mismos dos archivos** (el formato FO-IV-159 diligenciado y el .zip de anexos). Si uno no sube los archivos, no tiene entrega.
- La **Actividad 2 es individual**: los dos analizan el mismo proyecto, pero cada uno escribe y publica su propio análisis.
- Los dos programan y los dos documentan. El historial del repositorio debe mostrar commits de ambos, y el informe (campo 18) declara el aporte de cada uno.
- En la socialización el tutor puede preguntarle a cualquiera de los dos por cualquier parte del proyecto.
- Repartan los roles del marco sin dejar a nadie fuera del código: uno hace de dueño del producto (prioriza el backlog y acepta las historias) y otro de líder técnico (cuida los ADR, la regla de dependencias y la DoD); los dos desarrollan, prueban y revisan el PR del otro.
- Si la pareja se disuelve o un integrante se retira, avisen al tutor de inmediato; él define cómo continúa cada uno.

El problema (H0)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



El problema es **libre**, pero debe ser real y caber en cuatro semanas. Antes del **viernes 16 de octubre a las 11:59 p. m.** la pareja publica en el foro «**Preguntas y respuestas**» de la sección Inicio un mensaje con el asunto «H0 · nombres de la pareja» que contenga: los integrantes, el problema en dos frases, el usuario que lo sufre, las dos o tres features previstas, el backend que usará (API propia, pública o simulada) y los dos plugins nativos con el permiso que pide cada uno. Lleguen al encuentro 2 con el H0 escrito: la clínica de la Actividad 1 trabaja sobre él.

- [] El problema existe en el trabajo o el entorno de la pareja y tiene un usuario identificable.
- [] Necesita inicio de sesión y un backend con al menos un recurso que consultar y modificar.
- [] Usa dos capacidades nativas que pidan permiso al usuario (cámara, ubicación, notificaciones, biometría...) por una razón del dominio, no como adorno.
- [] Al menos una feature tiene sentido sin conexión (consultar lo último que se descargó).
- [] Se resuelve con dos o tres features; lo demás va al backlog como *Could* o *Won't*.

Ojo. Si su problema también usa cámara y ubicación, el dominio, los casos de uso y la estrategia sin conexión deben ser propios: una Bitácora de Campo con otro nombre no cumple la condición de problema propio.

4. Los ocho mínimos

Mínimo no es máximo, pero tampoco se suman puntos por features adicionales. Un mínimo que no se puede verificar en el repositorio, en el artefacto o en el video **no está cumplido**.

#	Mínimo	Sección del marco	Cómo se evidencia
1	Ionic 8 o superior + Angular + Capacitor	01 Arquitectura (ADR del stack)	package.json con las versiones; app corriendo en Android (emulador o dispositivo)
2	Estructura por feature con capas	01 Arquitectura (estructura, capas y	Árbol real de src/app/; domain/





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

	presentation, domain y data, y la regla de dependencias respetada	estado)	sin importaciones de Angular, HttpClient ni Capacitor; ninguna página importa de data/
3	Un solo patrón de estado registrado en ADR, y al menos 3 ADR	01 Arquitectura (decisiones)	ADR de estado + dos más, con alternativas y consecuencias; registro en decisiones/README.md
4	Tabla de rutas central con guard	01 Arquitectura (navegación)	Un único app.routes.ts; guard funcional en las rutas protegidas; tabla de navegacion.md igual al código
5	Un único cliente HTTP con interceptores (token, timeout, errores) y refresh de token; tokens en almacenamiento seguro	03 API y datos (red, autenticación)	Interceptores registrados en un solo lugar; prueba del refresh con un único reintento; tokens fuera de localStorage y de Preferences
6	Estrategia offline documentada por feature y aplicada al menos en una (caché de lectura)	03 API y datos (offline, persistencia)	Tabla de estrategia por feature; demo en modo avión con los últimos datos y el aviso de «sin conexión»
7	Dos plugins nativos como adaptadores de un puerto, con permisos just-in-time	01 Arquitectura (puertos) y 04 Calidad (seguridad)	Interfaz del puerto sin Capacitor; adaptador que es el único que importa el plugin; permiso pedido al tocar la acción, con explicación y manejo de la negativa
8	Pruebas unitarias de casos de uso y state holders + AAB/APK firmado + checklist de release	04 Calidad y 05 Release	Reporte de pruebas en verde; artefacto firmado y verificado; checklist de la v1.0.0 diligenciado

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2

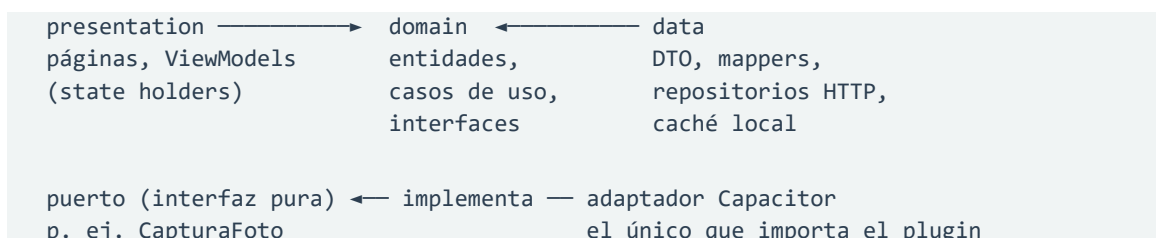


CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



Un **state holder** es el objeto que guarda el estado de una pantalla y lo expone como un único objeto inmutable (un ViewModel o un servicio de estado); la página solo lo pinta y le envía las acciones del usuario. La regla de dependencias y los puertos se ven así:



Ojo con el mínimo 7. El almacenamiento seguro de tokens ya es obligatorio por el mínimo 5 y **no cuenta** como uno de los dos plugins del mínimo 7: esos dos deben acceder a una capacidad del dispositivo que pida permiso al usuario. El trío agrega un tercero con las mismas reglas.

Sugerencia. La regla de dependencias se puede imponer con ESLint (no-restricted-imports) para que una importación prohibida falle en el lint. Si la verifica la máquina, no depende de la buena voluntad, y es una evidencia fuerte para el mínimo 2.

5. Hitos y fechas

Hito	Actividad del aula	Secciones del marco	Qué se entrega	Quién	Vence
H0	—	—	Pareja y problema que cumple los mínimos	Pareja	vie 16-oct
H1	Actividad de aprendizaje 1 (20 %)	00 Gobierno + 01 Arquitectura	Documento técnico con backlog y prototipo	Pareja (mismo PDF)	dom 18-oct
H2	Actividad de aprendizaje 2	ADR del stack + 02 Código y	Análisis en el foro, dos	Individual	dom 25-oct





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	(20 %)	UI + 03 API y datos	respuestas y PDF en la tarea		
H3	Actividad de aprendizaje 3 (20 %)	04 Calidad + 05 Release	App desplegada (AAB/APK firmado) y memoria técnica	Pareja (mismo PDF)	dom 1-nov
H4	Entrega final del proyecto de aula [40%]	00 a 05 completo	Informe FO-IV-159 diligenciado + .zip de anexos (documento técnico, AAB/APK, enlaces al repositorio y al video)	Pareja (mismos archivos)	dom 8-nov

Cuidado: Todos los hitos vencen a las **11:59 p. m. hora de Colombia** del día indicado. En las tareas del aula la fecha límite coincide con el cierre: después de esa hora Moodle no recibe archivos. Suban con margen y verifiquen que los archivos abren.

Los encuentros sincrónicos son los **viernes de 6:00 a 7:00 p. m.** por Google Meet (meet.google.com/pzh-kxer-pnx). Las clínicas revisan avances reales: lleguen con el repositorio y el borrador del hito abiertos.

Encuentro	Fecha	En vivo	Llevar
1	vie 9-oct	Unidad 1 y lanzamiento del proyecto de aula	Ideas de problema y posible pareja
2	vie 16-oct	Unidad 2 · clínica de la Actividad 1	H0 publicado, borrador de 00 y 01, árbol del repositorio
3	vie 23-oct	Unidad 3, parte 1 · clínica de la Actividad 2	Análisis del foro publicado o en borrador; 02 y 03 en el repositorio
4	vie 30-oct	Unidad 3, parte 2 ·	App corriendo, pruebas

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

		clínica de la Actividad 3	en verde, primer artefacto firmado
5	vie 6-nov	Socialización del proyecto de aula y cierre	Demo de 3 minutos lista y borrador del informe FO-IV-159

6. Cómo leer cada actividad del aula en tu proyecto

Los enunciados de las tres actividades **no cambian**: se escribieron para cualquier proyecto híbrido. Esta sección dice en qué sección del marco cae cada cosa que piden, para que el documento de cada actividad sea, a la vez, un avance del proyecto de aula. Respeten el formato y la extensión que fija cada enunciado.

Hito	Sesión	Práctica opcional	Manual paso a paso	Presentación
H1 · Actividad 1	[OVA U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/session/)	[Práctica U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/optional-activity/)	[Manual U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/manual/)	[Presentación U1] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-01/slides/)
H2 · Actividad 2	[OVA U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/session/)	[Práctica U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/optional-activity/)	[Manual U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/manual/)	[Presentación U2] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-02/slides/)
H3 · Actividad 3	[OVA U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/)	[Práctica U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/)	[Manual U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/)	[Presentación U3] (https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/unidad-03/slides/)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



	session/)	optional-activity/)	manual/)	
--	-----------	---------------------	----------	--

A1 · Actividad de aprendizaje 1 → H1 (dom 18-oct, pareja)

El enunciado pide un documento técnico con portada, índice, introducción, desarrollo técnico, conclusiones y bibliografía. Organicen el **desarrollo técnico** como **00 Gobierno → 01 Arquitectura** y ubiquen ahí cada elemento solicitado:

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué escribe la pareja
Descripción del proyecto (nombre, propósito, público objetivo)	Introducción	Problema real, usuario y pregunta del proyecto aplicada
Planteamiento del problema y alcance funcional	Introducción + 00 (backlog)	Qué entra y qué queda fuera, dicho explícitamente
Selección y justificación del framework (Angular, React o Vue)	01 · ADR del stack (Propuesto)	Angular está fijado: justifiquenlo como ADR con React y Vue como alternativas evaluadas
Diagrama de arquitectura general	01 Arquitectura	C4 de contexto y de contenedores, y diagrama de capas de una feature
Estructura base del proyecto Ionic con Capacitor	01 · estructura del proyecto	Árbol real de src/app/ por feature, generado con ionic start
Prototipo de interfaces móviles	01 · fichas de pantalla	Una ficha por pantalla con sus cinco estados, junto a las capturas del prototipo
Backlog de producto (historias por prioridad)	00 · backlog y definición de listo	Al menos 10 historias con criterios Dado/Cuando/Entonces y MoSCoW
Consideraciones sobre el entorno de desarrollo y pruebas iniciales	00 · convenciones git y definición de hecho	Herramientas, repositorio, ramas y la primera prueba que corre

Además de lo que pide el enunciado, el H1 deja en el repositorio la carpeta docs/ con 00 y 01 diligenciados y **los dos primeros ADR**: patrón de estado y navegación. La introducción del H1 es, además, el primer borrador de los campos 1, 2 y 12 a 16 del informe FO-IV-159.



A2 · Actividad de aprendizaje 2 → H2 (dom 25-oct, individual)

El enunciado de la Actividad 2 describe un **foro**. El tutor lo crea en la Unidad 2 y la entrega se completa en la tarea de la actividad:

1. Publica tu análisis en el foro de la Actividad 2 de la Unidad 2: entre 300 y 500 palabras, con al menos dos citas en APA 7 y enlaces a documentación oficial.
2. Responde de forma argumentada a **dos compañeros de otras parejas**, mínimo 150 palabras cada respuesta.
3. Copia el **enlace permanente** de cada una de tus dos respuestas (opción «Enlace permanente» de cada mensaje del foro).
4. Arma un PDF con tu publicación principal completa y los enlaces a tus dos respuestas, y súbelo a la tarea de la Actividad 2.

Fecha sugerida. Publica tu análisis a más tardar el **jueves 22 de octubre**: así la clínica del viernes 23 trabaja sobre publicaciones reales y todos tienen el fin de semana para responder antes del cierre del domingo.

Cada aspecto que pide el enunciado es la defensa de una decisión que ya está en el marco:

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué defiendes
Justificación de la tecnología (framework + librerías)	01 · ADR del stack (Aceptado)	Angular y las librerías complementarias de estado, asincronía y navegación
Estructuración de carpetas, gestión del estado y enrutamiento	01 · estructura, ADR de estado y navegación	Por feature y por capas; el único patrón de estado; la tabla de rutas con guard
Principios de diseño de interfaces móviles	02 Código y UI	Tokens sobre variables CSS de Ionic, modos md e ios, accesibilidad, textos centralizados
Integración de APIs REST, manejo de tokens y	03 API y datos	Cliente HTTP único, interceptores, refresh,



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

almacenamiento seguro		almacenamiento seguro y estrategia sin conexión
Estrategia preliminar de pruebas	04 Calidad (adelanto)	Qué niveles de prueba y con qué herramientas
Plan de despliegue previsto (Android/iOS)	05 Release (adelanto)	Firma, artefactos y pasos hacia la tienda

Aunque la nota es individual, las decisiones son de la pareja: al cierre del H2 el repositorio tiene el ADR del stack aceptado y las secciones 02 y 03 diligenciadas. Los dos integrantes analizan el mismo proyecto, pero cada uno argumenta con su propio texto.

A3 · Actividad de aprendizaje 3 → H3 (dom 1-nov, pareja)

El enunciado pide dos partes: la **aplicación móvil funcional** (código en un repositorio Git con acceso compartido, archivos compilados y evidencia de ejecución) y una **memoria técnica** en PDF. La memoria es la presentación de las secciones 04 y 05 del marco:

Lo que pide el enunciado	Sección del marco	Qué documenta la pareja
Preparación del proyecto para distribución (Capacitor, configuraciones por plataforma)	05 · CI/CD	Entornos, <code>capacitor.config.ts</code> , variables de producción sin secretos
Generación de APK/AAB para Android e IPA para iOS (simulado si no hay cuenta)	05 · firma y tiendas	Keystore fuera del repositorio, firma verificada, <code>versionName</code> y <code>versionCode</code>
Configuración de infraestructura de despliegue	05 · CI/CD	El servicio elegido y su justificación en un ADR; al menos lint y pruebas automáticas
Subida a tiendas (simulación o evidencia real)	05 · firma y tiendas	Pista de pruebas internas o simulación documentada, metadatos e ícono
Estrategia de pruebas finales y validación	04 · estrategia de pruebas y casos	Pruebas unitarias en verde y casos manuales en dispositivo
Consideraciones de seguridad en producción	04 · seguridad móvil	Checklist de seguridad aplicado: permisos, tokens, tráfico cifrado
Recomendaciones de	05 · observabilidad	Reporte de fallos, banderas de

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



mantenimiento post-despliegue	funcionalidad, versión mínima y reversión
-------------------------------	---

El H3 cierra con el **checklist de release** de la **v1.0.0** diligenciado en el repositorio. De las herramientas que menciona el enunciado, elijan las que puedan evidenciar y descarten las demás con razón; EAS Build, por ejemplo, pertenece al ecosistema Expo de React Native.

Cuidado: El keystore y sus contraseñas **nunca** entran al repositorio. Guárdenlo en dos lugares seguros: si se pierde, la app publicada no se puede volver a actualizar con la misma firma.

7. La entrega final: el Informe FO-IV-159

La entrega final del proyecto de aula es el formato institucional **FO-IV-159 «Informe de proyectos de aula»** diligenciado por la pareja, más un **.zip** con sus anexos. El informe cuenta el proyecto en el lenguaje del programa académico (problema, pregunta, objetivos, metodología, resultados y productos); el anexo técnico demuestra, con el marco de gobierno móvil 00–05 diligenciado, que la app es lo que el informe dice. Ninguno se escribe desde cero: los dos integran y actualizan lo entregado en H1, H2 y H3 para describir la app **tal como quedó construida**, no como se planeó.

Descarga el formato: [Formato FO-IV-159 (Excel)](<https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/proyecto-aula/plantillas/FO-IV-159-informe-proyectos-de-aula.xlsx>). Tiene tres hojas visibles: **INFORME** (los campos del proyecto), **ESTUDIANTE** (el talento humano) y **PRODUCTOS** (el listado de productos posibles).

Cómo se diligencia la hoja INFORME

- Cada campo tiene su nombre a la izquierda y, a la derecha (columnas D a F), la instrucción del formato. Escriban la respuesta en esa celda de la derecha, **reemplazando** la instrucción; ninguna instrucción debe quedar en el archivo entregado.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- No borren filas, hojas ni columnas, no cambien la numeración y no quiten el encabezado institucional. La numeración del formato salta del 3 al 5 y del 6 al 8: así viene el original y no falta nada.
- Las figuras, tablas y diagramas no caben en una celda: van en el documento técnico del Anexo 2, y el campo los menciona.
- El formato admite textos largos, pero Excel guarda como máximo 32 767 caracteres por celda; sean concisos y dejen el detalle técnico para el anexo.
- Usen una sola norma de citación, APA (7.ª edición) o IEEE, en todo el informe y en el anexo.

Campo por campo

El ejemplo es un proyecto **ficticio**, «StockFarma» (una droguería de barrio que controla vencimientos leyendo códigos de barras con la cámara y recibe notificaciones locales). Sirve para ver el tono y la extensión, no para copiarlo; los datos entre corchetes los pone cada pareja con su fuente.

#	Campo	Qué escribir	De qué hito sale	Ejemplo breve (StockFarma)
1	Título del proyecto	Breve y preciso: qué, cómo, cuándo, dónde y con quién	H0 y H1 (descripción del proyecto)	«StockFarma: app móvil híbrida para controlar vencimientos de medicamentos en una droguería de barrio de Neiva, 2026-B»
2	Resumen del proyecto	Problema, cómo lo resuelve la app, por qué vale la pena y herramientas usadas; máximo 800 caracteres	H1 (introducción), actualizado en H3	«El regente revisa fechas a mano y detecta los vencidos cuando ya no se pueden devolver. StockFarma registra cada lote leyendo su código de barras y avisa 60 días antes del

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

				vencimiento...
3	Área de conocimiento del programa académico	El área de conocimiento del programa de posgrado en el que están matriculados	Datos del programa	«Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines»
5	Fecha de inicio	Formato DD/MM/AAAA	Calendario del curso	«09/10/2026» (lanzamiento del proyecto en el encuentro 1)
6	Fecha de cierre	Formato DD/MM/AAAA	Calendario del curso	«08/11/2026»
8	Facultad	Nombre de la facultad que presenta el proyecto	Datos del programa	«Facultad de Ingeniería»
9	Programa académico	Nombre oficial del programa de posgrado	Datos del programa	El que figura en su matrícula
10	Semestre	Semestre del programa en que cursan este módulo	Datos del programa	«1»
11	Número de estudiantes participantes	Integrantes del proyecto de aula	H0	«2» (3 si son trío)
12	Planteamiento del problema	De lo general a lo específico (mundo, Colombia, región), situación actual, datos de fuentes primarias citados y relevancia; sin juicios de valor	H0 + introducción del H1	«En Colombia, [dato del INVIMA o del DANE, con su cita]. En la droguería del caso, el control de fechas se lleva en una libreta y ...»
13	Pregunta de investigación	La pregunta del proyecto aplicada a su problema: coherente con el título, sin respuesta de sí o no y sin juicios de valor	H0 y H1	«¿Cómo apoyar, con una app móvil híbrida que lee códigos de barras y emite alertas locales, el control de vencimientos de una droguería de barrio de Neiva?»
14	Justificación del	Relación con las	H1, ajustada en H3	«Disminuye las

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	proyecto	prioridades de la región y del país, resultados esperados, para qué sirven, cómo se socializan (encuentro 5) y quiénes se benefician; con fuentes		pérdidas por vencimiento y apoya la dispensación segura; beneficia al regente y a sus clientes; se socializa el 6 de noviembre...»
15	Objetivo general	Verbo en infinitivo (taxonomía de Bloom); qué, cómo y para qué; medible y alineado con la pregunta	H1	«Desarrollar una app móvil híbrida con Ionic, Angular y Capacitor, gobernada por una arquitectura por capas, para apoyar el control de vencimientos de una droguería de barrio de Neiva»
16	Objetivos específicos	Tres o cuatro metas medibles en secuencia; no son actividades. Una forma natural es un objetivo por hito	H1 a H3	«Diseñar la arquitectura de la app y registrarla en tres ADR (H1); integrar la API con caché de lectura sin conexión (H2); validar la app con pruebas y generar el AAB firmado (H3)»
17	Metodología implementada	La metodología que eligieron del listado del formato, por qué encaja con su proyecto y cómo la aplicaron: fases, sprints, roles y SDD con el marco	H1 (00 Gobierno) a H3	«Elegimos [metodología del listado] porque [razón ligada al problema]; la aplicamos en tres sprints que coinciden con H1, H2 y H3...»
18	Resultados del proyecto	Logros concretos (app funcionando y ocho mínimos),	H3 + socialización	«StockFarma v1.0.0 firmada; 14 de 16 historias

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

		evidencias, porcentaje de ejecución del backlog, resumen de la trazabilidad H1 a H3, habilidades desarrolladas, deuda técnica y aporte de cada integrante		Must y Should cerradas (88 %); tres cambios trazados de H1 a H3; aporte: ...»
19	Productos	«Desarrollo de software» (hoja PRODUCTOS), con nombre, versión y plataforma	H3	«Desarrollo de software: StockFarma v1.0.0 para Android (AAB firmado), con código en repositorio Git»
20	Anexos	Nombre del .zip y lista de lo que contiene cada anexo	H3 y H4	«anexos-stockfarma.zip: Anexo 1, 12 capturas y 1 de la socialización; Anexo 2, documento técnico, AAB y enlaces»
21	Bibliografía	Todas las fuentes citadas, en APA (7. ^a edición) o IEEE, con una sola norma	H1 a H3	«Ionic. (2026). <i>Ionic Framework documentation</i> . https://ionicframework.com/docs »

El campo 17 es de ustedes: el formato trae un listado de metodologías posibles para el aula (entre ellas aprendizaje cooperativo y colaborativo, aula invertida, aprendizaje basado en problemas, design thinking, gamificación, aprendizaje servicio, trabajo por ámbitos y thinking based learning). Elijan la que de verdad describe cómo trabajaron y muestren cómo se ve en la sección 00 Gobierno y en el historial del repositorio.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Hoja ESTUDIANTE

Una fila por integrante, desde la fila 4, con las seis columnas del formato: **Institución** (Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA), **Facultad** (Facultad de Ingeniería), **Programa académico**, **Semestre**, **Nombre y apellidos e Identificación** (número del documento de identidad). Los datos deben coincidir con los de los campos 8, 9, 10 y 11 de la hoja INFORME.

Hoja PRODUCTOS

Es un listado de referencia: no se diligencia. El producto de este proyecto de aula es «**Desarrollo de software**», de la columna **DESARROLLO TECNOLÓGICOS**, y se declara en el campo 19 de la hoja INFORME con el nombre de la app, su versión y su plataforma.

Los anexos (campo 20)

El campo 20 pide las evidencias en un archivo .zip. Ármelo con esta estructura exacta:

anexos-<proyecto>.zip	
├ anexo-1-fotografias/	
│ └ 01-<pantalla-o-flujo>.png	capturas de la app en emulador o dispositivo: flujo principal, permiso pedido, modo avión,
│ └ 02-<pantalla-o-flujo>.png	
error	
├ ...	
└ NN-socializacion.png	captura o foto de la socialización del 6-nov
└ anexo-2-productos/	
├ documento-tecnico-<proyecto>.pdf	marco de gobierno móvil 00-05 diligenciado artefacto firmado (o .apk firmado) repositorio (con README) y video demo
├ <proyecto>-v1.0.0.aab	
└ enlaces.txt	

- **Anexo 1 · Fotografías:** entre 8 y 15 capturas numeradas, que muestren el flujo principal, cada plugin pidiendo su permiso, la feature sin conexión y un estado de error; más una captura o foto de la socialización.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- **Anexo 2 · Productos:** el documento técnico en PDF, el AAB o APK firmado con la llave de release y enlaces.txt con dos enlaces: el repositorio Git (público, o privado con acceso compartido al tutor) con un README que permita clonar, instalar, ejecutar y probar; y el video demo de **5 a 7 minutos**, narrado por los dos integrantes, con el flujo principal, un plugin nativo pidiendo su permiso y la feature sin conexión.

El **documento técnico** del Anexo 2 es el marco de gobierno móvil 00–05 diligenciado para el proyecto de la pareja, con la evidencia y la trazabilidad. PDF de **10 a 16 páginas** sin contar portada, índice y referencias; Arial o Times New Roman 12; interlineado 1,5; márgenes de 2,5 cm; citas con la misma norma del campo 21.

Apartado	Contenido	Páginas
Portada	Título del proyecto (igual al campo 1), nombres de los integrantes y fecha	—
00 Gobierno	Acuerdos (DoR, DoD, git, seguridad), backlog final con su estado, roles y cómo se aplicó SDD	1–2
01 Arquitectura	C4 de contexto y contenedores, estructura real, capas y regla de dependencias, patrón de estado, tabla de rutas y guard, puertos nativos, registro de ADR	3–4
02 Código y UI	Estándares, tokens y tematización md/ios, accesibilidad, textos centralizados	1
03 API y datos	Cliente HTTP e interceptores, autenticación y refresh, almacenamiento seguro, persistencia, estrategia sin conexión por feature	2–3
04 Calidad	Pirámide de pruebas aplicada y resultados, presupuestos medidos, checklist de seguridad	1–2
05 Release	Firma, artefactos, CI/CD, checklist de release y observabilidad	1–2

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Evidencia del producto	Tabla mínimo → evidencia (ruta en el repositorio, captura del Anexo 1 o minuto del video)	1
Trazabilidad de hitos	Tabla antes → después → razón para H1, H2 y H3	1-2

La **trazabilidad** muestra que el proyecto aprendió; va completa en el documento técnico y resumida en el campo 18. Una fila por cambio relevante:

Hito	Antes	Después	Razón
H1	Cada página guardaba su estado en variables sueltas	ViewModel por pantalla con estado inmutable (ADR-001)	La clínica A1 mostró que las pantallas no se podían probar sin renderizarlas
H2	Token guardado en Preferences	Token en almacenamiento seguro y refresh en el interceptor	Una respuesta del foro señaló que Preferences guarda en texto plano
H3	Permiso de cámara pedido al abrir la app	Permiso pedido al tocar «Tomar foto», con explicación previa	Caso de prueba de permisos y regla de seguridad de 00 Gobierno

Todo debe poder verificarse. Lo que el informe y su anexo técnico afirman debe estar en el repositorio. Un diagrama, un ADR o una estrategia que no coincide con el código pierde puntos en su criterio y en el de resultados y evidencias.

Cuidado: Cómo se entrega. Los dos integrantes suben **los mismos dos archivos** a la tarea «Entrega final del proyecto de aula [40%]»: el formato diligenciado (F0-IV-159-**<proyecto>.xlsx**) y el **.zip** de anexos (anexos-**<proyecto>.zip**), antes del **domingo 8 de noviembre a las 11:59 p. m.** (hora de Colombia). Verifiquen que el **.zip** abre y que los enlaces de **enlaces.txt** funcionan sin pedir permiso.

8. Rúbrica de la entrega final



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Las Actividades 1, 2 y 3 se califican con sus propios enunciados (20 % cada una). Esta rúbrica es la de la **entrega final del proyecto de aula (40 %)**: el Informe FO-IV-159 con sus anexos. Son 100 puntos y **nota = puntos / 20** (por ejemplo, 78 puntos equivalen a 3,9). Los rangos de cada nivel están en cada celda.

Criterio	Alto	Medio	Bajo
Planteamiento del problema, pregunta de investigación y justificación (campos 12–14; 10)	9–10. Problema descrito de lo general a lo específico, con datos de fuentes primarias citados; pregunta coherente con el título, abierta y sin juicios de valor; justificación con resultados, beneficiarios, relación con la región y forma de socializar	6–8. Problema real pero sin datos o con fuentes secundarias; pregunta que se responde con sí o no o que no coincide con el título; justificación genérica	0–5. Problema vago o copiado; sin pregunta o sin justificación; sin citas
Objetivos y metodología (campos 15–17; 10)	9–10. Objetivo general en infinitivo, medible y alineado con la pregunta; específicos medibles y en secuencia, no actividades; metodología elegida del listado, justificada y coherente con la sección 00 Gobierno y con el historial (diseño antes del código)	6–8. Objetivos que son actividades o no se pueden medir; metodología nombrada sin justificar o sin relación con lo que hicieron	0–5. Objetivos ausentes o incoherentes con la pregunta; sin metodología
Arquitectura (anexo técnico, sección 01; 25)	22–25. Estructura por feature con tres capas y regla de dependencias respetada en todo el código; un único patrón de estado en ADR; tabla de rutas central con guard; al menos 3 ADR con alternativas y costos; C4 coherente con el repositorio	15–21. Capas presentes con fugas (una página que llama a HttpClient); ADR sin alternativas reales o solo dos; diagramas que no coinciden del todo	0–14. Organización por tipo técnico o sin capas; estado mezclado; rutas dispersas; sin ADR
Código/UI y API/datos	13–15. Cliente HTTP	9–12. Interceptor de	0–8. Peticiones HTTP

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

(secciones 02–03; 15)	único con interceptores de token, timeout y errores; refresh transparente con un solo reintento; tokens en almacenamiento seguro; DTO y mappers; estrategia sin conexión por feature y caché de lectura demostrada; tokens de diseño y estados de UI completos	token sin refresh o sin timeout; estrategia sin conexión documentada pero no aplicada; valores visuales quemados	desde las páginas; tokens en <code>localStorage</code> o Preferences; sin manejo de errores ni de conexión
Calidad y release (secciones 04–05; 15)	13–15. Pruebas unitarias en verde de casos de uso y <i>state holders</i> , con sus transiciones; presupuestos medidos; checklist de seguridad con permisos <i>just-in-time</i> ; AAB/APK firmado y verificable, keystore fuera del repositorio, SemVer y <code>versionCode</code> , checklist de release, CI con lint y pruebas y plan de observabilidad	9–12. Pruebas solo de algunos servicios o sin transiciones; rendimiento o seguridad declarados sin medir; artefacto firmado sin checklist o sin CI	0–8. Sin pruebas o pruebas que no corren; artefacto de depuración o sin artefacto; keystore en el repositorio
Resultados, productos y evidencias (campos 18–20; 20)	17–20. App funcional con cada mínimo enlazado a su evidencia; AAB firmado; video de 5 a 7 minutos narrado por ambos; repositorio con README y acceso; trazabilidad de H1, H2 y H3 con razones y uso de la retroalimentación; porcentaje de ejecución y aporte de cada integrante; <code>.zip</code> con la estructura pedida	12–16. Falta la evidencia de algún mínimo; video fuera de duración o narrado por uno; trazabilidad parcial o sin razones; <code>.zip</code> incompleto	0–11. Evidencia no verificable (repositorio sin acceso, enlaces rotos); sin artefacto o sin video; sin trazabilidad
Forma (formato completo y bibliografía, campo 21; 5)	5. Formato FO-IV-159 sin alterar y con todos los campos diligenciados;	3–4. Algún campo menor vacío o con la instrucción del formato;	0–2. Formato alterado o incompleto; sin hoja ESTUDIANTE; sin

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



	hoja ESTUDIANTE con todos los integrantes; bibliografía en APA o IEEE, con una sola norma; redacción técnica sin errores	errores menores de citación o de redacción	bibliografía
--	--	--	--------------

La pregunta de fondo. Lo que guía toda la rúbrica es lo mismo: **¿puede el lector verificar lo que el informe afirma?** Si puede clonar el repositorio, ejecutar la app y encontrar cada decisión en el código, la entrega está en el nivel alto.

9. Socialización

El **viernes 6 de noviembre**, en el encuentro 5 (6:00 a 7:00 p. m., Google Meet), cada pareja presenta una **demo de 3 minutos** y responde **2 minutos de preguntas**. Si no caben todas las parejas en la hora, al inicio del encuentro se sortea el orden y se presentan las sorteadas. Todas deben llegar listas. La socialización **no tiene nota aparte**: la calificación es la de la entrega final del proyecto de aula. Es la socialización de resultados que pide la justificación (campo 14), su captura va al Anexo 1, y lo que surja en las preguntas puede entrar a los resultados (campo 18) y a la trazabilidad, porque la entrega vence dos días después.

Tiempo	Qué mostrar
0:00 – 0:30	El problema y el usuario, en una frase cada uno
0:30 – 2:00	El flujo principal en emulador o dispositivo: inicio de sesión, un plugin pidiendo su permiso y la feature en modo avión
2:00 – 3:00	Una decisión de arquitectura y su ADR: qué alternativa descartaron y qué les costó

Preguntas típicas: ¿dónde se garantiza la regla de dependencias?, ¿qué pasa si el refresh del token falla?, ¿qué hace la app si el usuario niega el permiso?, ¿qué cambiarían en la siguiente versión?



Plan B. Tengan a mano el video demo de la entrega final: si la demo en vivo falla, muestran el fragmento del video y siguen. Compartan la pantalla del emulador antes de su turno.

10. Checklist de cierre

- ☐ Los dos integrantes subieron los mismos dos archivos: el formato FO-IV-159 diligenciado (.xlsx) y el .zip de anexos.
- ☐ La hoja INFORME tiene todos sus campos diligenciados y no quedó ninguna instrucción del formato.
- ☐ El título (campo 1) y la pregunta de investigación (campo 13) se corresponden, y la pregunta no se responde con sí o no.
- ☐ El resumen (campo 2) no pasa de 800 caracteres.
- ☐ El planteamiento (campo 12) y la justificación (campo 14) citan fuentes primarias.
- ☐ Los objetivos (campos 15 y 16) empiezan con un verbo en infinitivo y se pueden medir.
- ☐ El campo 17 nombra la metodología elegida del listado y explica por qué y cómo la aplicaron.
- ☐ El campo 19 declara «Desarrollo de software» y la hoja ESTUDIANTE tiene una fila por integrante.
- ☐ Mínimo 1: Ionic 8 o superior + Angular + Capacitor, con la app corriendo en Android.
- ☐ Mínimo 2: estructura por feature con `presentation`, `domain` y `data`, sin importaciones prohibidas.
- ☐ Mínimo 3: un único patrón de estado en ADR y al menos tres ADR aceptados.
- ☐ Mínimo 4: tabla de rutas central con `guard`, igual en `navegacion.md` y en `app.routes.ts`.
- ☐ Mínimo 5: un cliente HTTP con interceptores de token, timeout y errores, refresh de token y tokens en almacenamiento seguro.
- ☐ Mínimo 6: estrategia sin conexión por feature y caché de lectura demostrada en modo avión.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- ☐ Mínimo 7: dos plugins nativos detrás de un puerto, con permisos pedidos en el momento de uso (tres si son trío).
- ☐ Mínimo 8: pruebas unitarias de casos de uso y *state holders* en verde, artefacto firmado y checklist de release.
- ☐ La carpeta `docs/` del repositorio tiene el marco 00–05 diligenciado, sin bloques de instrucciones ni corchetes.
- ☐ El documento técnico del Anexo 2 tiene las secciones 00 a 05, la tabla de evidencia y la trazabilidad de H1, H2 y H3.
- ☐ El `.zip` tiene la estructura pedida: `anexo-1-fotografias/` y `anexo-2-productos/`.
- ☐ El README permite clonar, instalar, ejecutar y probar el proyecto.
- ☐ El tutor tiene acceso al repositorio y los enlaces de `enlaces.txt` abren sin pedir permiso.
- ☐ El video dura entre 5 y 7 minutos y lo narran los dos integrantes.
- ☐ La bibliografía (campo 21) usa una sola norma, APA o IEEE, igual que el documento técnico.
- ☐ Se subió antes del domingo 8 de noviembre a las 11:59 p. m.

Versión imprimible. [Descarga la Guía del proyecto de aula en PDF](pdf/Guia-Proyecto-de-Aula.pdf), con el membrete institucional.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"